شرح كود الأردوينو وخوارزمية حل المتاهة

1. مقدمة

هذا المستند يقدم شرحاً تفصيلياً لكود الأردوينو المصمم للروبوت الخاص بك لحل المتاهة. الكود يعتمد على خوارزمية **"تتبع الجدار الأيسر" (Left-Hand Rule)** مع إضافة ميزة **"تسجيل المسار" (Path Recording)** كخطوة أولى نحو تبسيط المسار (Path Simplification) للحصول على البونص.

2. الخوارزمية المستخدمة: قاعدة اليد اليسرى (Left-Hand Rule)

تعتبر هذه الخوارزمية من أشهر وأبسط الطرق لحل المتاهات. الفكرة الأساسية هي تخيل أنك تضع يدك اليسرى على جدار المتاهة وتستمر في المشي دون أن ترفع يدك عن الجدار. في النهاية، ستصل إلى المخرج (بشرط أن تكون المتاهة متصلة ببساطة، أي لا تحتوي على جزر منفصلة).

كيف يطبق الروبوت هذه الخوارزمية؟

الروبوت يتخذ قراراته بناءً على قراءات المستشعرات الثلاثة (يسار، أمام، يمين) بالترتيب التالي من حيث الأولوية:

1. **هل يوجد مسار مفتوح على اليسار؟**
   - إذا كان الجواب نعم (المسافة التي يقرأها المستشعر الأيسر أكبر من حد معين `WALL_THRESHOLD`)، فإن الروبوت **ينعطف يساراً** ثم يتقدم خطوة.
2. **إذا كان اليسار مغلقاً، هل يوجد مسار مفتوح في الأمام؟**
   - إذا كان الجواب نعم (المسافة التي يقرأها المستشعر الأمامي أكبر من `FRONT_CLEAR_THRESHOLD`)، فإن الروبوت **يتقدم للأمام**.
3. **إذا كان اليسار والأمام مغلقين، هل يوجد مسار مفتوح على اليمين؟**
   - إذا كان الجواب نعم (المسافة التي يقرأها المستشعر الأيمن أكبر من `WALL_THRESHOLD`)، فإن الروبوت **ينعطف يميناً** ثم يتقدم خطوة.
4. **إذا كانت كل الاتجاهات (يسار، أمام، يمين) مغلقة (طريق مسدود):**
   - الروبوت **يستدير 180 درجة** (ينعطف يميناً مرتين) ويعود من حيث أتى.

3. شرح أجزاء الكود الرئيسية

أ. تعريف المنافذ (Pins Definition)

في بداية الكود، قمنا بتعريف المنافذ التي يتصل بها كل مكون بناءً على مخطط الأسلاك الذي قدمته:

- **منافذ المحركات (`IN1_PIN`, `ENA_PIN`, ...):** للتحكم في سرعة واتجاه المحركات اليمنى واليسرى.

- **منافذ المستشعرات (ECHO , TRIG_... _...):** لإرسال واستقبال الموجات فوق الصوتية لقياس المسافة.
- **منافذ الأزرار (OFF_BUTTON_PIN , ON_BUTTON_PIN):** لبدء وإيقاف الروبوت.

ب. المتغيرات الهامة (Important Variables)

- `motorSpeed` : يحدد سرعة الروبوت (من 0 إلى 255). يمكنك تعديله إذا كان الروبوت يتحرك بسرعة كبيرة أو ببطء شديد.
- `WALL_THRESHOLD` : المسافة (بالسنتيمتر) التي يعتبر الروبوت بعدها أن هناك جداراً. تم ضبطها على 10 سم بناءً على أبعاد المتاهة (سمك الجدار 18 مم).
- `FRONT_CLEAR_THRESHOLD` : المسافة التي يعتبر الروبوت بعدها أن الطريق أمامه سالك. تم ضبطها على 20 سم (عرض المسار حوالي 300 مم).
- `path[]` : مصفوفة (Array) لتسجيل الحركات التي يقوم بها الروبوت (L لليسار، R لليمين، F للأمام، B للرجوع).

ج. دالة `setup()`

هذه الدالة تعمل مرة واحدة عند تشغيل الأردوينو. تقوم بتهيئة المنافذ كمداخل (INPUT) أو مخارج (OUTPUT) وتبدأ الاتصال التسلسلي (Serial Communication) لمراقبة عمل الروبوت على شاشة الكمبيوتر.

د. دالة `loop()`

هذه هي الدالة الرئيسية التي تعمل بشكل مستمر. تقوم بالآتي:

1. تتحقق مما إذا تم الضغط على زر التشغيل (ON) أو الإيقاف (OFF).
2. إذا كان الروبوت في حالة "الاستكشاف" (`EXPLORING`)، تقوم باستدعاء دالة `solveMaze()` .

هـ. دالة `solveMaze()` (قلب الخوارزمية)

هذه الدالة هي التي تنفذ "قاعدة اليد اليسرى":

1. تقرأ المسافات من المستشعرات الثلاثة.
2. تطبق الشروط المنطقية (if/else if/else) بالترتيب المذكور في قسم الخوارزمية أعلاه.
3. تستدعي دوال الحركة المناسبة (`moveForward` , `turnLeft()` , ...) وتسجل الحركة في مصفوفة `path` .

و. دوال الحركة وقراءة المستشعرات

- `moveForward()` , `turnLeft()` , `turnRight()` , `stopMotors()` : تتحكم في إشارات منافذ المحركات لتحريك الروبوت.
- `readDistance()` : ترسل نبضة من منفذ Trig وتحسب الوقت الذي تستغرقه النبضة للعودة إلى منفذ Echo، ثم تحول هذا الوقت إلى مسافة بالسنتيمتر.

ز. تسجيل وتبسيط المسار (للبونص)

- `recordMove()` : تضيف كل حركة يقوم بها الروبوت إلى مصفوفة `path`.
- `simplifyPath()` : **للحصول على البونص** هذه الدالة حالياً تطبع المسار الكامل الذي سلكه الروبوت. **الكامل**، يجب تطوير هذه الدالة لتقوم بحذف الحركات المتعارضة (مثلاً: إذا تحرك للأمام ثم للخلف، فهذا يعني أنه دخل طريقاً مسدوداً وعاد، ويمكن حذف هاتين الحركتين من المسار النهائي). الكود يحتوي على تعليقات تشرح كيف يمكن تنفيذ ذلك.

4. نصائح للمناقشة (Presentation Tips)

عند مناقشة مشروعك، ركز على النقاط التالية:

1. **اشرح الخوارزمية بوضوح:** ابدأ بشرح "قاعدة اليد اليسرى" وكيف يطبقها الروبوت باستخدام المستشعرات.
2. **أظهر فهمك للكود:** اشرح كيف تتخذ دالة `solveMaze()` القرارات بناءً على قراءات المستشعرات.
3. **تحدث عن التحديات:** اذكر أي تحديات واجهتها (مثل معايرة المستشعرات أو ضبط سرعة المحركات) وكيف تغلبت عليها.
4. **أبرز ميزة تسجيل المسار:** اشرح أن الروبوت لا يحل المتاهة فحسب، بل يسجل المسار أيضاً، وهي الخطوة الأولى نحو إيجاد أقصر طريق (Path Simplification)، مما يظهر تفكيراً متقدماً يستحق البونص.